QuroGrid contract check — PO Entry

Compares section 8 "QuroGrid contract (assumed)" of `QuroERP/docs/reference/mm/po-entry/README.md` with the actual QuroGrid API (`src/Quro.Grid/QuroGrid.razor.cs`, `QuroColumn.cs`, `GridTypes.cs`, `GridEventArgs.cs`, `docs/integration/consumer-contract.md`). Basis: release 0.4.0-alpha.4, 2026-10-30.

1. <QuroGrid>

README assumes	Actual QuroGrid	Category	Notes
`TItem`	`TItem`	Same	
`Items`	`DataSet` (`QuroDataSet<TItem>`, required)	Different approach	The grid has no list parameter. The data set tracks row state, original values, Undo and changes. `PoModels.cs`'s own `RowState` and `Original` copy would duplicate it.
`SelectedItem` (`@bind`)	`OnSelectionChanged` (`RowKey`, `Item`) plus `DataSet.CurrentRowKey` / `MoveTo`	Different approach	No `@bind`. The grid's active row and the data set's current row follow each other both ways (A-62).
`RowClass` (`Func<T,string>`)	None. Only deleted rows get a class (`quro-deleted`), and `DeletedRows` chooses `Hide` or `Strikethrough`	Missing	The strikethrough in README section 6 is available through `DeletedRows="Strikethrough"`. Any other row styling is not possible.
`CellEditable` (`Func<T,string,bool>`)	Per column: `ReadOnly` and `NewRowOnly`. Deleted rows are locked automatically. `OnCellValueChanging` can cancel a change with `Cancel = true`.	Different approach	There is no per-cell function. You can lock the whole screen by binding `ReadOnly` on every column (section 5). A per-row lock, such as a received line, only works by cancelling the change, and the cell still looks editable.
`OnCellCommitted` (`QuroCellCommit<T>`)	`OnCellValueChanged` (`CellValueChangedArgs<T>`: `RowKey`, `Field`, `Item`, `OldValue`, `NewValue`)	Name only	There is also `OnCellValueChanging`, which can cancel.
`OnLookup` (`Func<T,Task>`)	Column `Type="CellType.Popup"`, column `Lookup` (`Func<string,Task<IReadOnlyList<string>>>`) and `OnPopupRequested` (`PopupRequestedArgs<T>`, where you set `Value`)	Different approach	The grid matches typed codes itself: 0 matches, 1 match, or several. It raises the popup event only when there are several matches or on F4. The app opens the dialog and sets `Value`.

2. <QuroColumn>

README assumes	Actual QuroGrid	Category	Notes
`TItem`	None (`QuroColumn` isn't generic)	Different approach	Just remove it.
`Field`	`Field`	Same	
`Title`	`HeaderKey`	Name only	It takes a resource key, not text. The grid's `Localizer` translates it.
`Kind=Index`	None	Missing	There is no row-number column.
`Kind=Editable`	Default (no `ReadOnly`)	Different approach	Editable is the default, not a kind.
`Kind=Lookup`	`Type="CellType.Popup"`	Name only	It also needs `Lookup` and `OnPopupRequested` (see above).
`Kind=Calculated`	`ReadOnly="true"`, and the app calculates in `OnCellValueChanged` with `DataSet.SetValue`	Different approach	The grid doesn't evaluate formulas (C-04). `PoCalculator` can be used as is.
`Width`	`Width` (int, px, default 120)	Same	

README assumes	Actual QuroGrid	Category	Notes
`Numeric`	`Type="CellType.Number"`	Name only	
`Decimals`	`Format` (for example `N4`), or `Type="Currency"` with `CurrencyField` and the grid's `CurrencyDigits`	Different approach	The grid does not read `DataSetColumn.Scale`. Currency amounts (KRW 0 digits) get their decimals from `CurrencyDigits`.
`Date`	`Type="CellType.Date"`	Name only	
`Mono`	None	Missing	There is no monospaced font option.
`Required`	`Required`	Same	`Min` and `Max` are also available.

3. Other

README assumes	Actual QuroGrid	Category	Notes
`QuroLookupField` (code, name and search button)	None. QuroUI has a text box, combo box, date picker, label and static text.	Missing	The combo box (A-64) can only pick from a list, and the mask box is still at the proposal stage.

4. Summary

- **Count:** 4 Same, 6 Name only, 9 Different approach, 4 Missing.
- The biggest change is moving from `Items` / `SelectedItem` to `DataSet`. That reaches beyond the grid block: the PO line's own `RowState` and `Original` snapshot overlap with the data set.
- `RowClass`, the row-number column, `Mono` and `QuroLookupField` have no equivalent.
- A per-row edit lock is only partly possible (by cancelling the change).

QuroGrid 계약 대조 — PO Entry

QuroERP/docs/reference/mm/po-entry/README.md 8장 "QuroGrid 계약(가정)"을 실제 QuroGrid API(src/Quro.Grid/QuroGrid.razor.cs, QuroColumn.cs, GridTypes.cs, GridEventArgs.cs, docs/integration/consumer-contract.md)와 비교합니다. 기준: 릴리스 0.4.0-alpha.4, 2026-10-30.

1. <QuroGrid>

README 가정	실제 QuroGrid	구분	비고
TItem	TItem	같음	
Items	DataSet (QuroDataSet<TItem>, 필수)	방식이 다름	그리드에 목록 파라미터가 없습니다. 데이터셋이 행 상태·원본 값·Undo·변경분을 관리합니다. PoModels.cs의 자체 RowState와 Original 사본은 이와 겹칩니다.
SelectedItem (@bind)	OnSelectionChanged(RowKey, Item)와 DataSet.CurrentRowKey / MoveTo	방식이 다름	@bind가 없습니다. 그리드 활성 행과 데이터셋 현재 행이 양방향으로 서로 따라갑니다(A-62).
RowClass (Func<T,string>)	없음. 삭제 행에만 클래스(quro-deleted)가 붙고, DeletedRows로 Hide나 Strikethrough를 고릅니다	기능 없음	README 6장의 취소선은 DeletedRows="Strikethrough"로 쓸 수 있습니다. 그 밖의 행 스타일은 지정할 수 없습니다.
CellEditable (Func<T,string,bool>)	열 단위: ReadOnly와 NewRowOnly. 삭제 행은 자동으로 잠깁니다. OnCellValueChanging에서 Cancel = true로 변경을 취소할 수 있습니다.	방식이 다름	셀 단위 함수가 없습니다. 모든 열의 ReadOnly를 바인딩하면 화면 전체를 잠글 수 있습니다(5장). 입고된 라인 같은 행 단위 잠금은 변경 취소로만 되고, 셀은 여전히 편집 가능해 보입니다.
OnCellCommitted (QuroCellCommit<T>)	OnCellValueChanged (CellValueChangedArgs<T>: RowKey, Field, Item, OldValue, NewValue)	이름만 다름	취소할 수 있는 OnCellValueChanging도 있습니다.
OnLookup (Func<T,Task>)	열 Type="CellType.Popup", 열 Lookup(Func<string,Task<IReadOnlyList<string>>>), OnPopupRequested(PopupRequestedArgs<T>, Value를 설정)	방식이 다름	그리드가 입력된 코드를 직접 맞춰 봅니다: 0건, 1건, 여러 건. 여러 건이거나 F4일 때만 팝업 이벤트를 냅니다. 앱이 다이얼로그를 열고 Value를 설정합니다.

2. <QuroColumn>

README 가정	실제 QuroGrid	구분	비고
TItem	없음 (QuroColumn은 제네릭이 아님)	방식이 다름	빼면 됩니다.
Field	Field	같음	
Title	HeaderKey	이름만 다름	글자가 아니라 리소스 키를 받습니다. 그리드의 Localizer가 번역합니다.
Kind=Index	없음	기능 없음	행 번호 열이 없습니다.
Kind=Editable	기본값(ReadOnly 없음)	방식이 다름	편집 가능이 기본이며, 종류가 아닙니다.
Kind=Lookup	Type="CellType.Popup"	이름만 다름	Lookup과 OnPopupRequested도 필요합니다(위 참조).
Kind=Calculated	ReadOnly="true", 그리고 앱이 OnCellValueChanged에서 DataSet.SetValue로 계산	방식이 다름	그리드는 식을 평가하지 않습니다(C-04). PoCalculator를 그대로 쓸 수 있습니다.
Width	Width (int, px, 기본 120)	같음	
Numeric	Type="CellType.Number"	이름만 다름	

README 가정	실제 QuroGrid	구분	비고
`Decimals`	`Format`(예: `N4`), 또는 `Type="Currency"`와 `CurrencyField`, 그리드의 `CurrencyDigits`	방식이 다름	그리드는 `DataSetColumn.Scale`을 읽지 않습니다. 통화 금액(KRW 0자리)은 `CurrencyDigits`에서 소수 자릿수를 받습니다.
`Date`	`Type="CellType.Date"`	이름만 다름	
`Mono`	없음	기능 없음	고정폭 글꼴 옵션이 없습니다.
`Required`	`Required`	같음	`Min`과 `Max`도 쓸 수 있습니다.

3. 기타

README 가정	실제 QuroGrid	구분	비고
`QuroLookupField`(코드, 이름, 검색 버튼)	없음. QuroUI에는 텍스트 박스, 콤보 박스, 날짜 선택기, 라벨, 정적 텍스트가 있습니다.	기능 없음	콤보 박스(A-64)는 목록에서 고르기만 할 수 있고, 마스크 박스는 아직 제안 단계입니다.

4. 요약

- **집계:** 같음 4, 이름만 다름 6, 방식이 다름 9, 기능 없음 4.
- 가장 큰 변경은 `Items` / `SelectedItem`에서 `DataSet`으로 옮기는 것입니다. 이 변경은 그리드 블록 밖까지 미칩니다: PO 라인의 자체 `RowState`와 `Original` 스냅샷이 데이터셋과 겹칩니다.
- `RowClass`, 행 번호 열, `Mono`, `QuroLookupField`는 대응하는 기능이 없습니다.
- 행 단위 편집 잠금은 일부만 됩니다(변경 취소로).